EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Une inégalité symétrique

Soient $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$\left(1+\frac{a}{b}\right)^n + \left(1+\frac{b}{a}\right)^n \geqslant 2^{n+1}.$$

Cas d'égalité ?